

 STIKI	SEKOLAH TINGGI INFORMATIKA & KOMPUTER INDONESIA PROGRAM STUDI INFORMATIKA					KODE DOKUMEN
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER						
MATA KULIAH (MK)	KODE	Bahan Kajian (BK)	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tanggal Penyusunan
Computer Vision	MK38	BK3-Project Management BK13-Graphics and Interactive Techniques (GIT) BK14-Artificial Intelligence (AI)	T [3]	P [0]	[6]	Jan 13, 2025
PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Koordinator BK		Ka PRODI	
	TTD  Mukhlis Amien, M.Kom.				 Yekti Samoro Kanthi, S.Si., M.A.B.	
Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK					
	CPL08	Kemampuan mengimplementasi kebutuhan computing dengan mempertimbangkan berbagai metode/algoritma yang sesuai.				
	CPL11	Mampu merancang dan mengembangkan algoritma untuk berbagai keperluan seperti Programming, Software Development, IT Mobility and Internet of Things, Artificial Intelligence, Game Development, AR/VR/XR Development, Human Computer Interaction.				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK082	Mampu mengimplementasikan kebutuhan computing dengan sistematis.				
	CPMK113	Mampu menerapkan teknik Artificial Intelligence dalam pengembangan proyek, termasuk pembelajaran mesin dan pemrosesan bahasa alami, untuk menciptakan sistem cerdas.				
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)					
	Sub-CPMK082.1	Mampu menganalisis kebutuhan computing dan menentukan metode/algoritma yang sesuai berdasarkan kasus studi.				
	Sub-CPMK082.2	Mampu merancang langkah-langkah sistematis untuk mengimplementasikan solusi computing.				

Sub-CPMK082.3	Mampu menggunakan alat atau teknologi tertentu untuk mengimplementasikan algoritma yang dirancang secara sistematis.
Sub-CPMK082.4	Mampu mengevaluasi hasil implementasi computing terhadap kebutuhan yang telah dirumuskan.
Sub-CPMK113.1	Mampu menjelaskan prinsip dasar teknik Artificial Intelligence, termasuk pembelajaran mesin dan pemrosesan bahasa alami.
Sub-CPMK113.2	Mampu mengidentifikasi masalah yang dapat diselesaikan menggunakan metode pembelajaran mesin atau pemrosesan bahasa alami.
Sub-CPMK113.3	Mampu merancang dan melatih model pembelajaran mesin sederhana menggunakan data yang relevan.
Sub-CPMK113.4	Mampu menerapkan teknik pemrosesan bahasa alami untuk menyelesaikan masalah spesifik seperti analisis sentimen atau pengelompokan teks.
Sub-CPMK113.5	Mampu mengevaluasi performa sistem berbasis AI yang dikembangkan dan mengoptimalkan model berdasarkan metrik yang relevan.

Korelasi CPMK terhadap CPL

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)		CPL yang Didukung
Kode CPMK	Deskripsi CPMK	
CPMK082	Mampu mengimplementasikan kebutuhan computing dengan sistematis.	CPL08
CPMK113	Mampu menerapkan teknik Artificial Intelligence dalam pengembangan proyek untuk menciptakan sistem cerdas.	CPL11

Deskripsi Singkat MK

Mata kuliah Computer Vision dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan memahami dan mengimplementasikan teknik pengolahan citra dan algoritma visi komputer yang relevan dengan perkembangan teknologi. Materi pembelajaran mencakup konsep dasar representasi data visual, seperti format gambar raster dan vektor, histogram warna, serta operasi morfologi seperti dilasi dan erosi. Mahasiswa juga akan mempelajari teknik pemrosesan citra, seperti peningkatan kualitas gambar menggunakan filter Gaussian dan Laplacian, serta segmentasi dan deteksi objek menggunakan algoritma clustering, yang mendukung implementasi kebutuhan komputasi secara sistematis.

Pada tahap lanjutan, mahasiswa akan mendalami penerapan deep learning, khususnya Convolutional Neural Networks (CNN), dalam pengembangan proyek visi komputer yang cerdas. Pembelajaran ini mencakup perancangan model AI untuk aplikasi nyata seperti pengenalan pola, analisis sentimen visual, dan klasifikasi gambar. Selain itu, evaluasi performa dan optimasi model juga menjadi fokus penting untuk memastikan solusi yang dikembangkan relevan dengan kebutuhan dunia nyata dan dapat diimplementasikan secara efektif di berbagai bidang teknologi.

Bahan Kajian: Materi Pembelajaran

Materi pembelajaran dalam mata kuliah **Computer Vision** mencakup pengenalan representasi data visual, seperti format gambar raster dan vektor, histogram warna, dan pengolahan citra dasar seperti operasi morfologi (dilasi, erosi, dan komputasi properti wilayah). Mahasiswa juga akan mempelajari teknik peningkatan kualitas gambar menggunakan filter (Gaussian dan Laplacian), serta algoritma segmentasi dan deteksi objek, yang mendukung implementasi metode komputasi berbasis kebutuhan.

Pustaka	Pemahaman ini memberikan landasan bagi mahasiswa untuk menganalisis dan mengembangkan solusi komputasi secara sistematis.	
	Di tingkat lanjutan, pembelajaran berfokus pada pengembangan proyek berbasis Artificial Intelligence dengan teknik pembelajaran mesin, khususnya Convolutional Neural Networks (CNN). Mahasiswa akan belajar merancang, melatih, dan mengevaluasi model AI untuk aplikasi seperti klasifikasi gambar, deteksi pola, dan analisis visual. Selain itu, materi juga mencakup pemrosesan bahasa alami yang relevan, optimasi model, dan evaluasi performa sistem berbasis visi komputer. Pokok-pokok bahasan ini disusun untuk mendukung penguasaan Sub-CPMK terkait implementasi kebutuhan computing dan pengembangan sistem cerdas berbasis AI.	
	Utama:	
	1. Szeliski, R. (2021). <i>Computer Vision: Algorithms and Applications</i> (2nd ed.). Springer. 2. Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2018). <i>Digital Image Processing</i> (4th ed.). Pearson. 3. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). <i>Deep Learning</i>. MIT Press.	
	Pendukung:	
Dosen Pengampu Mata Kuliah Prasyarat	1. Krizhevsky, A., Sutskever, I., & Hinton, G. E. (2012). "ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks." <i>Advances in Neural Information Processing Systems</i> (NIPS). 2. Bishop, C. M. (2006). <i>Pattern Recognition and Machine Learning</i>. Springer. 3. Duda, R. O., Hart, P. E., & Stork, D. G. (2001). <i>Pattern Classification</i> (2nd ed.). Wiley. 4. OpenCV Documentation: <i>Open Source Computer Vision Library</i>. https://docs.opencv.org 5. Brownlee, J. (2019). <i>Deep Learning for Computer Vision: Image Classification, Object Detection, and Face Recognition in Python</i>. Machine Learning Mastery.	
	<<Dosen Pengampu1>>, <<Dosen Pengampu2>>, <<Dosen Pengampu(n)>>	
	Co. Kecerdasan Buatan, Co. Pembelajaran Mesin	

Minggu Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub- CPMK)	Indikator	Kriteria & Teknik	Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		(3)	(4)	Luring (5)	Daring (6)	(7)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK082.1: Mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan computing dan menentukan metode/algoritma yang sesuai berdasarkan kasus studi.	Indikator: 1. Ketepatan dalam menjelaskan konsep kebutuhan computing.	● Kriteria: ○ Rubrik Unjuk Kerja ○ Rubrik Observasi ● Teknik Penilaian: ○ Tugas analisis kebutuhan computing pada studi kasus	● Kuliah (30 menit): Penjelasan konsep dasar kebutuhan computing dan contohnya dalam dunia nyata.	● Video Pembelajaran (20 menit): Pengenalan tentang kebutuhan computing dan algoritma dasar. ● Tugas Daring: Mahasiswa membuat	Materi: Konsep kebutuhan computing dan aplikasinya. Contoh algoritma yang sering digunakan untuk kebutuhan	10%

Minggu Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub- CPMK)			Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (5)	Daring (6)		
(1)	(2)	(3)	(4)			(7)	(8)
		2. Kemampuan mengidentifikasi metode atau algoritma yang sesuai dengan kebutuhan komputasi.	sederhana. Observasi langsung selama diskusi kelompok.	Diskusi Kelompok (30 menit): Identifikasi kebutuhan komputasi berdasarkan studi kasus.	ringkasan kebutuhan computing dan algoritma yang relevan untuk studi kasus tertentu.	komputasi. Pustaka Utama: Szeliski, R. (2021). Computer Vision: Algorithms and Applications. Springer. Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2018). Digital Image Processing. Pearson. Pustaka Pendukung: Artikel online: Implementasi kebutuhan computing dalam aplikasi berbasis Computer Vision.	
2	Sub-CPMK082.1: Mahasiswa mampu menjelaskan format data visual raster dan vektor, serta memahami konsep histogram warna.	Ketepatan dalam menjelaskan perbedaan format gambar raster dan vektor. Ketepatan dalam menjelaskan fungsi dan penerapan histogram warna.	Kriteria: Rubrik Unjuk Kerja Rubrik Observasi Teknik Penilaian: Tugas analisis format gambar pada studi kasus sederhana. Observasi langsung saat mahasiswa mempresentasikan hasil analisis format data visual.	Luring: Kuliah (30 menit): Penjelasan konsep format gambar raster dan vektor serta histogram warna. Diskusi Kelompok (30 menit): Analisis penggunaan format raster dan vektor pada aplikasi nyata.	Daring: Video Pembelajaran (20 menit): Demonstrasi konsep histogram warna menggunakan contoh gambar sederhana. Tugas Daring: Mahasiswa membuat laporan analisis perbedaan format raster dan vektor serta manfaat histogram warna dalam analisis data visual.	Materi: Perbedaan format gambar raster dan vektor. Fungsi dan penerapan histogram warna untuk analisis gambar. Pustaka Utama: Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2018). Digital Image Processing. Pearson. Szeliski, R. (2021). Computer Vision: Algorithms and Applications. Springer. Pustaka Pendukung: Dokumentasi OpenCV: Representasi Data Visual dan Histogram Warna.	10%
3	Sub-CPMK082.2: Mahasiswa mampu menerapkan operasi morfologi seperti dilasi, erosi, dan	Ketepatan dalam menjelaskan konsep dasar operasi	Kriteria: Rubrik Unjuk Kerja Rubrik Observasi	Kuliah (30 menit): Penjelasan teori dasar operasi morfologi dan aplikasinya.	Video Pembelajaran (20 menit): Demonstrasi langkah-langkah	Materi: Konsep operasi morfologi (dilasi,	15%

Minggu Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub- CPMK)			Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik				
(1)	(2)	(3)	(4)	Luring (5)	Daring (6)	(7)	(8)
	analisis properti wilayah pada citra digital.	morfologi (dilasi, erosi). Kemampuan menerapkan operasi morfologi pada citra digital untuk menentukan properti wilayah seperti area dan perimeter.	Teknik Penilaian: Tugas praktik menggunakan operasi morfologi pada citra digital. Observasi saat mahasiswa mengimplementasikan teknik morfologi menggunakan perangkat lunak seperti OpenCV.	Praktikum (30 menit): Implementasi dilasi, erosi, dan analisis properti wilayah menggunakan OpenCV.	menerapkan operasi morfologi pada gambar. Tugas Daring: Mahasiswa diminta untuk mempraktikkan operasi morfologi pada dataset sederhana dan melaporkan hasil analisis.	erosi). Analisis properti wilayah seperti area, perimeter, dan centroid. Pustaka Utama: Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2018). Digital Image Processing. Pearson. Dokumentasi OpenCV: Morphological Transformations. Pustaka Pendukung: Szeliski, R. (2021). Computer Vision: Algorithms and Applications. Springer.	
4	Sub-CPMK082.2: Mahasiswa mampu menerapkan teknik peningkatan kualitas gambar menggunakan filter Gaussian dan Laplacian.	Ketepatan dalam menjelaskan konsep filter Gaussian dan Laplacian. Kemampuan menerapkan teknik Gaussian Blur untuk menghilangkan noise pada gambar. Kemampuan menggunakan filter Laplacian untuk meningkatkan tepi pada gambar.	Kriteria: Rubrik Unjuk Kerja Rubrik Observasi Teknik Penilaian: Tugas praktik menggunakan filter Gaussian dan Laplacian pada citra digital. Observasi saat mahasiswa mempraktikkan peningkatan kualitas gambar di perangkat lunak seperti OpenCV.	Kuliah (30 menit): Penjelasan teori tentang Gaussian Blur, filter Laplacian, dan peranannya dalam peningkatan kualitas gambar. Praktikum (30 menit): Implementasi teknik Gaussian Blur dan Laplacian untuk meningkatkan kualitas citra menggunakan Python.	Video Pembelajaran (20 menit): Demonstrasi penerapan Gaussian Blur dan Laplacian pada dataset gambar. Tugas Daring: Mahasiswa diminta mengolah gambar dengan teknik Gaussian Blur dan Laplacian, serta membuat laporan hasil.	Materi: Konsep Gaussian Blur dan penggunaannya untuk menghilangkan noise. Konsep filter Laplacian untuk mendeteksi dan mempertegas tepi. Pustaka Utama: Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2018). Digital Image Processing. Pearson. Dokumentasi OpenCV: Image Filtering and Enhancement. Pustaka Pendukung: Szeliski, R. (2021). Computer Vision: Algorithms and Applications. Springer.	15%
5	Sub-CPMK082.2, Sub-CPMK082.3: Mahasiswa	Ketepatan dalam menjelaskan prinsip	Kriteria: Rubrik Unjuk Kerja	Kuliah (30 menit): Penjelasan teori deteksi tepi (Sobel dan	Video Pembelajaran (20 menit): Demonstrasi	Materi: Deteksi tepi	15%

Minggu Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub- CPMK)			Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik				
(1)	(2)	(3)	(4)	Luring (5)	Daring (6)	(7)	(8)
	mampu menerapkan algoritma deteksi tepi (Sobel dan Canny) serta teknik segmentasi objek menggunakan algoritma clustering.	kerja algoritma deteksi tepi (Sobel dan Canny). Kemampuan menggunakan algoritma clustering untuk segmentasi objek pada citra digital. Kemampuan menganalisis hasil segmentasi dan deteksi tepi pada berbagai dataset citra.	Rubrik Observasi Teknik Penilaian: Tugas praktik deteksi tepi menggunakan algoritma Sobel dan Canny. Observasi implementasi algoritma clustering untuk segmentasi objek.	Canny) dan dasar algoritma clustering. Praktikum (30 menit): Implementasi algoritma deteksi tepi dan segmentasi objek menggunakan Python dan OpenCV.	implementasi deteksi tepi dan clustering pada gambar. Tugas Daring: Mahasiswa diminta mempraktikkan algoritma Sobel, Canny, dan clustering pada gambar dataset tertentu, serta menyusun laporan hasil.	menggunakan Sobel dan Canny. Teknik segmentasi objek menggunakan algoritma clustering (K-Means, DBSCAN). Pustaka Utama: Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2018). Digital Image Processing. Pearson. Dokumentasi OpenCV: Edge Detection and Image Segmentation. Pustaka Pendukung: Szeliski, R. (2021). Computer Vision: Algorithms and Applications. Springer.	
6	Sub-CPMK082.4: Mahasiswa mampu mengevaluasi hasil pemrosesan gambar menggunakan metrik yang relevan dan menganalisis kinerja algoritma pemrosesan citra.	Ketepatan dalam menjelaskan metrik evaluasi pemrosesan gambar (PSNR, MSE). Kemampuan menganalisis kinerja algoritma pemrosesan gambar berdasarkan hasil evaluasi. Kemampuan menyusun laporan evaluasi hasil pemrosesan gambar.	Kriteria: Rubrik Unjuk Kerja Rubrik Observasi Teknik Penilaian: Tugas praktik evaluasi algoritma pemrosesan gambar menggunakan metrik PSNR dan MSE. Observasi implementasi evaluasi pada dataset citra.	Kuliah (30 menit): Penjelasan teori metrik evaluasi (PSNR, MSE) dan pentingnya analisis kinerja algoritma. Diskusi Kelompok (30 menit): Menganalisis hasil evaluasi algoritma pemrosesan gambar pada contoh kasus.	Video Pembelajaran (20 menit): Demonstrasi evaluasi algoritma menggunakan metrik PSNR dan MSE. Tugas Daring: Mahasiswa diminta untuk mengevaluasi algoritma pemrosesan gambar pada dataset tertentu dan menyusun laporan hasil analisis.	Materi: Konsep evaluasi hasil pemrosesan gambar menggunakan PSNR dan MSE. Teknik analisis kinerja algoritma pemrosesan citra. Pustaka Utama: Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2018). Digital Image Processing. Pearson. Dokumentasi OpenCV: Image Quality Metrics. Pustaka Pendukung: Szeliski, R. (2021). Computer Vision: Algorithms and Applications. Springer.	10%
7	Sub-CPMK113.1: Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar Artificial Intelligence (AI),	Ketepatan dalam menjelaskan prinsip dasar AI dan	Kriteria: Rubrik Unjuk Kerja Rubrik Observasi	Kuliah (30 menit): Penjelasan prinsip dasar Artificial Intelligence dan pembelajaran	Video Pembelajaran (20 menit): Pengenalan AI dalam Computer Vision,	Materi: Prinsip dasar AI dan pembelajaran mesin.	10%

Minggu Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub- CPMK)			Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (5)	Daring (6)		
(1)	(2)	(3)	(4)			(7)	(8)
	termasuk pembelajaran mesin, dan perannya dalam pengembangan sistem berbasis visi komputer.	pembelajaran mesin. Kemampuan mengidentifikasi peran AI dalam berbagai aplikasi Computer Vision.	Teknik Penilaian: Tugas analisis penerapan AI dalam studi kasus berbasis visi komputer. Observasi presentasi pemahaman tentang konsep AI dan aplikasinya.	mesin. Diskusi Kelompok (30 menit): Identifikasi aplikasi AI dalam Computer Vision, seperti pengenalan pola dan deteksi objek.	termasuk studi kasus sederhana. Tugas Daring: Mahasiswa membuat laporan singkat tentang aplikasi AI dalam Computer Vision yang relevan dengan studi kasus tertentu.	Aplikasi AI dalam Computer Vision, seperti pengenalan pola, deteksi objek, dan klasifikasi gambar. Pustaka Utama: Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press. Szeliski, R. (2021). Computer Vision: Algorithms and Applications. Springer. Pustaka Pendukung: Artikel online tentang penerapan AI dalam Computer Vision.	
8	Sub-CPMK113.2: Mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah yang dapat diselesaikan dengan menggunakan Convolutional Neural Networks (CNN) serta memahami arsitektur dan penerapannya dalam Computer Vision.	Ketepatan dalam menjelaskan arsitektur CNN, termasuk lapisan-lapisannya (convolutional, pooling, fully connected). Kemampuan mengidentifikasi aplikasi CNN dalam Computer Vision, seperti klasifikasi gambar dan deteksi objek. Kemampuan membuat model CNN sederhana untuk menyelesaikan studi kasus berbasis visi komputer.	Kriteria: Rubrik Unjuk Kerja Rubrik Observasi Teknik Penilaian: Tugas implementasi CNN untuk klasifikasi gambar sederhana. Observasi praktik pengembangan model CNN dengan dataset kecil.	Kuliah (30 menit): Penjelasan teori arsitektur CNN, lapisan-lapisannya, dan peran masing-masing dalam proses deep learning. Praktikum (30 menit): Implementasi CNN sederhana untuk klasifikasi gambar menggunakan framework seperti TensorFlow atau PyTorch.	Video Pembelajaran (20 menit): Demonstrasi implementasi CNN pada dataset sederhana (MNIST atau CIFAR-10). Tugas Daring: Mahasiswa membangun model CNN sederhana dan menganalisis hasil prediksi pada dataset yang telah disediakan.	Materi: Arsitektur Convolutional Neural Networks (CNN). Implementasi CNN untuk klasifikasi gambar menggunakan Python. Pustaka Utama: Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press. Chollet, F. (2018). Deep Learning with Python. Manning Publications. Pustaka Pendukung: Artikel online dan dokumentasi TensorFlow/PyTorch tentang CNN.	15%
9	Sub-CPMK113.3: Mahasiswa	Ketepatan dalam	Kriteria:	Kuliah (30 menit): Penjelasan	Video Pembelajaran (20	Materi:	15%

Minggu Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub- CPMK)			Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik				
(1)	(2)	(3)	(4)	Luring (5)	Daring (6)	(7)	(8)
	mampu merancang dan menerapkan teknik transfer learning serta fine-tuning model untuk menyelesaikan masalah berbasis visi komputer.	menjelaskan konsep transfer learning dan fine-tuning. Kemampuan mengimplementasikan transfer learning pada model deep learning yang telah dilatih sebelumnya (pre-trained models). Kemampuan mengevaluasi performa model hasil fine-tuning pada dataset baru.	Rubrik Unjuk Kerja Rubrik Observasi Teknik Penilaian: Tugas implementasi transfer learning menggunakan model pre-trained seperti ResNet atau VGG. Observasi praktik fine-tuning model dan evaluasi hasil prediksi.	teori transfer learning, manfaatnya, dan teknik fine-tuning model untuk aplikasi khusus. Praktikum (30 menit): Implementasi transfer learning menggunakan TensorFlow/Keras pada dataset baru.	menit): Demonstrasi transfer learning dengan model pre-trained seperti ResNet atau MobileNet. Tugas Daring: Mahasiswa diminta mengimplementasikan transfer learning pada dataset yang relevan, melakukan fine-tuning, dan melaporkan hasil performa model.	Konsep transfer learning dan fine-tuning. Implementasi pre-trained models seperti ResNet, VGG, atau MobileNet. Pustaka Utama: Chollet, F. (2018). Deep Learning with Python. Manning Publications. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press. Pustaka Pendukung: Dokumentasi TensorFlow/Keras dan PyTorch tentang transfer learning.	
10	Sub-CPMK113.4: Mahasiswa mampu menerapkan teknik pemrosesan bahasa alami (NLP) dalam menyelesaikan masalah spesifik seperti analisis sentimen atau pengelompokan teks dalam konteks aplikasi visual.	Ketepatan dalam menjelaskan prinsip dasar pemrosesan bahasa alami (NLP). Kemampuan menerapkan teknik NLP untuk analisis data berbasis teks pada aplikasi visual. Kemampuan menganalisis hasil pemrosesan teks dalam hubungannya dengan aplikasi Computer Vision.	Kriteria: Rubrik Unjuk Kerja Rubrik Observasi Teknik Penilaian: Tugas implementasi teknik NLP seperti analisis sentimen pada dataset teks. Observasi praktik pengolahan teks menggunakan Python dan library NLP (NLTK, spaCy).	Kuliah (30 menit): Penjelasan teori dasar NLP dan hubungannya dengan aplikasi visual, seperti penggabungan analisis teks dan gambar. Praktikum (30 menit): Implementasi analisis teks menggunakan Python (contoh: analisis sentimen).	Video Pembelajaran (20 menit): Demonstrasi teknik NLP pada data berbasis teks. Tugas Daring: Mahasiswa diminta mengimplementasikan teknik NLP sederhana untuk analisis data teks yang relevan dengan aplikasi Computer Vision.	Materi: Konsep dasar NLP dan aplikasi dalam pengolahan data teks. Teknik analisis sentimen dan clustering teks menggunakan Python. Pustaka Utama: Jurafsky, D., & Martin, J. H. (2021). Speech and Language Processing (3rd ed.). Pearson. Bird, S., Klein, E., & Loper, E. (2009). Natural Language Processing with Python. O'Reilly Media. Pustaka Pendukung: Artikel online dan	10%

Minggu Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub- CPMK)			Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (5)	Daring (6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)
						dokumentasi library NLP seperti NLTK dan spaCy.	
11	Sub-CPMK113.5: Mahasiswa mampu mengevaluasi performa sistem berbasis AI dan melakukan optimasi model berdasarkan metrik yang relevan.	Ketepatan dalam menjelaskan metrik evaluasi performa model seperti akurasi, precision, recall, dan F1-score. Kemampuan mengevaluasi hasil implementasi model AI pada dataset tertentu. Kemampuan mengoptimalkan model AI berdasarkan hasil evaluasi.	Kriteria: Rubrik Unjuk Kerja Rubrik Observasi Teknik Penilaian: Tugas implementasi evaluasi dan optimasi model menggunakan metrik standar. Observasi langsung selama praktik optimasi model menggunakan teknik tuning parameter.	Kuliah (30 menit): Penjelasan teori evaluasi model, metrik performa, dan teknik optimasi seperti hyperparameter tuning. Praktikum (30 menit): Evaluasi performa model AI pada dataset menggunakan metrik seperti akurasi dan F1-score.	Video Pembelajaran (20 menit): Demonstrasi evaluasi model dan teknik optimasi menggunakan Python (contoh: GridSearchCV atau RandomizedSearchCV). Tugas Daring: Mahasiswa diminta mengevaluasi model yang telah mereka kembangkan dan melakukan optimasi untuk meningkatkan performanya.	Materi: Konsep evaluasi model AI dengan metrik standar. Teknik optimasi model menggunakan tuning parameter. Pustaka Utama: Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press. Chollet, F. (2018). Deep Learning with Python. Manning Publications. Pustaka Pendukung: Artikel online dan dokumentasi library seperti Scikit-learn (GridSearchCV, RandomizedSearchCV).	15%
12	Sub-CPMK113.5: Mahasiswa mampu mengimplementasikan sistem berbasis AI dalam skenario nyata, seperti kendaraan otonom, menggunakan teknik Computer Vision.	Ketepatan dalam menganalisis kebutuhan sistem berbasis Computer Vision pada kendaraan otonom. Kemampuan menerapkan teknik AI seperti deteksi objek dan segmentasi citra untuk aplikasi kendaraan otonom. Kemampuan menyusun laporan analisis dan	Kriteria: Rubrik Unjuk Kerja Rubrik Observasi Teknik Penilaian: Tugas implementasi teknik deteksi objek pada dataset terkait kendaraan otonom. Observasi praktik analisis dan presentasi hasil implementasi sistem.	Kuliah (30 menit): Pengenalan studi kasus kendaraan otonom, teknik deteksi objek, dan segmentasi citra. Praktikum (30 menit): Implementasi deteksi objek menggunakan YOLO atau SSD pada dataset sederhana yang relevan.	Video Pembelajaran (20 menit): Demonstrasi teknik deteksi objek pada aplikasi kendaraan otonom. Tugas Daring: Mahasiswa diminta untuk melakukan analisis dan implementasi deteksi objek serta menyusun laporan hasil aplikasi teknik AI pada kendaraan otonom.	Materi: Studi kasus aplikasi Computer Vision pada kendaraan otonom. Teknik deteksi objek dan segmentasi citra untuk aplikasi dunia nyata. Pustaka Utama: Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2018). Digital Image Processing. Pearson. Redmon, J., & Farhadi, A. (2018). YOLO: You	15%

Minggu Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub- CPMK)			Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik				
(1)	(2)	(3)	(4)	Luring (5)	Daring (6)	(7)	(8)
		implementasi sistem berbasis AI.				Only Look Once. Pustaka Pendukung: Dokumentasi YOLO/SSD dan artikel online tentang aplikasi AI pada kendaraan otonom.	
13	Sub-CPMK113.1–113.5: Mahasiswa mampu merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi sistem berbasis Computer Vision untuk aplikasi nyata menggunakan teknik-teknik yang telah dipelajari.	Ketepatan dalam menganalisis kebutuhan sistem berbasis Computer Vision untuk proyek akhir. Kemampuan merancang dan mengimplementasikan sistem berbasis AI sesuai kebutuhan proyek. Kemampuan mengevaluasi dan menyempurnakan sistem berdasarkan hasil analisis performa.	Kriteria: Rubrik Unjuk Kerja Rubrik Observasi Teknik Penilaian: Tugas proyek akhir: Implementasi sistem berbasis Computer Vision. Observasi praktik pengembangan proyek, termasuk presentasi dan dokumentasi proyek.	Kuliah (20 menit): Panduan pelaksanaan proyek akhir dan diskusi kelompok. Praktikum (40 menit): Pelaksanaan proyek akhir, meliputi perancangan, implementasi, dan pengujian sistem berbasis Computer Vision.	Video Pembelajaran (20 menit): Panduan teknis dan contoh proyek berbasis Computer Vision. Tugas Daring: Mahasiswa diminta menyusun laporan awal proyek akhir yang mencakup analisis kebutuhan dan rencana implementasi.	Materi: Proses pengembangan sistem berbasis Computer Vision dari awal hingga evaluasi. Teknik optimasi dan pengujian untuk meningkatkan performa sistem. Pustaka Utama: Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2018). Digital Image Processing. Pearson. Szeliski, R. (2021). Computer Vision: Algorithms and Applications. Springer. Pustaka Pendukung: Dokumentasi TensorFlow/PyTorch untuk pengembangan sistem berbasis AI. Artikel online tentang pengembangan proyek berbasis Computer Vision.	20%
14	Sub-CPMK113.5: Mahasiswa mampu mempresentasikan hasil proyek akhir sistem berbasis Computer Vision, mengevaluasi hasilnya, dan memberikan refleksi atas implementasi serta kinerja proyek.	Ketepatan dalam menyampaikan konsep, implementasi, dan hasil proyek berbasis Computer Vision. Kemampuan	Kriteria: Rubrik Presentasi Rubrik Unjuk Kerja Rubrik Evaluasi Kinerja Proyek Teknik Penilaian: Presentasi hasil proyek	Seminar (60 menit): Setiap kelompok mempresentasikan hasil proyek akhir mereka, termasuk metode, hasil, dan evaluasi performa sistem. Sesi tanya jawab dan diskusi	Tugas Daring: Mahasiswa mengunggah laporan akhir proyek yang mencakup deskripsi proyek, teknik yang digunakan, hasil implementasi, dan evaluasi performa.	Materi: Teknik penyajian proyek dan analisis hasil. Refleksi atas proses pengembangan sistem berbasis Computer	20%

